



물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

MSDS 번호: AA05335-0000000003

최초 작성일자: 2021-05-17 최종 개정일자: 2025-07-25 버전: 2.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : 구리스카트리지(Universal lithium grease)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

윤활용제품.

○ 제품의 사용상의 제한

권고용도 외 사용금지.

○ 고용노동부고시 용도분류체계

21 - 윤활용제품

다. 공급자 정보

- 유통업체

○ 회사명 : 크레텍책임 주식회사
○ 주소 : 대구광역시 중구 달성로 100(인교동)
○ 전화 : 1588-0949
○ 웹사이트 : www.cretec.kr

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체, 구분 2	H225
급성 독성 (경구), 구분 5	H303
급성 독성 (경피), 구분 5	H313
피부 부식성/피부 자극성, 구분 2	H315
심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 2	H319
급성 수생환경, 구분 1	H400
만성 수생환경, 구분 2	H411

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

- H225 - 고인화성 액체 및 증기.
- H303+H313 - 삼키거나 피부에 접촉하면 유해할 수 있음.
- H315 - 피부에 자극을 일으킴.
- H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.
- H400 - 수생생물에 매우 유독함.
- H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

- P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.
- P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 - 방폭형 전기/환기/조명.설비를 사용하십시오.
- P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으십시오.
- P273 - 환경으로 배출하지 마십시오.
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구 를(을) 착용하십시오.

대응:

- P302+P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/... (으)로 씻으십시오.
- P303+P361+P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오.
- P305+P351+P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으십시오.
- P321 - ... 처치를 하십시오.
- P332+P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으십시오.
- P337+P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으십시오.
- P362+P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 ... 을(를) 사용하십시오.
- P391 - 누출물을 모으십시오.

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

저장:

P403+P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.

폐기:

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기 을(를) 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	제품 식별 번호	함유량 (%)
석유(PETROLEUM)	-	CAS 번호: 8002-05-9	≥ 80
12-hydroxystearic acid	-	CAS 번호: 106-14-9	0 – 8
스테아린 산	-	CAS 번호: 57-11-4	≤ 5
하이드록시 리튬 모노수화물	-	CAS 번호: 1310-66-3	≤ 2
2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸	-	CAS 번호: 128-37-0	≤ 2

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
오염된 의류를 벗고 노출된 피부를 순한 비누와 물로 모두 씻어낸 다음 온수로 행구시오.
피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

불편함을 느끼면 의료기관 또는 의사의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 물 분무, 건조 분말, 포말, 이산화탄소.

부적절한 소화제 : 강한 물살을 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재 위험 : 고인화성 액체 및 증기.

폭발 위험 : 직접 폭발 위험 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방 지침 : 안전 거리에 있는 보호 구역에서 화재 진압. 호흡 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마시오.

화재 진압 중 보호 : 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오. 자급식 호흡보호구, 전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

환기.

화염, 스파크에 노출을 금하고, 흡연하지 마시오.

개인 보호 장비.

권장 개인 보호 장비 착용.

눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오.

적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.

적절한 개인보호구를 착용한 담당자만 개입할 수 있음.

고체 잔류물은 공인 시설에서 폐기하십시오.

화염, 스파크에 노출을 금하고, 흡연하지 마시오.

적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.

보다 자세한 정보는 8항(노출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.

불필요한 인원은 대피시키시오.

안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 액체 결합 물질(예를 들어, 모래, 규조토, 산 또는 일반 결합제)로 흡수.
- 누출물을 모으시오.
- 모든 누출물은 하수구나 시내로 유입되지 않도록 제방을 쌓거나 흡수제로 담으시오.
- 가능하면 위험을 감수하지 말고 누출을 중단시킬 것.
- 액체 유출물을 흡습제로 흡수하시오.
- 제품이 하수구 또는 상하수로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급요령	: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하시오. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연. 용기와 수용설비를 접지하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오. 정전기 방지 조치를 취하시오. 용기 내 인화성 증기가 축적될 수 있음. 폭발 방지 장비를 사용하시오. 개인 보호구를 착용하시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 먹거나 마시거나 흡연하기 전, 또는 작업장을 떠날 때 손과 기타 노출된 부위를 순한 비누와 물로 세척하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.
위생 조치	: 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.
취급 시 발생가능한 추가 위험	: 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않습니다.

나. 안전한 저장 방법

기술적 조치	: 용기와 수용설비를 접지하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
보관 조건	: 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
포장재	: 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하시오.

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구리스카트리지(Universal lithium grease)
자료없음
석유(PETROLEUM) (8002-05-9)
자료없음
하이드록시 리튬 모노수화물 (1310-66-3)
자료없음
스테아린 산 (57-11-4)
자료없음
12-hydroxystearic acid (106-14-9)
자료없음
2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)
자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 적절한 공학적 관리
- : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
- 환경 노출 관리
- : 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

개인 보호구

권장 개인 보호 장비 착용.

호흡기 보호

환기가 불충분할 경우 적절한 호흡 장비 착용하십시오

눈 보호

보안경

손 보호

보호 장갑을 착용하십시오

신체 보호

보호복

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

가. 외관	: 자료없음
물리적 상태	: 고체
나. 냄새	: 자료없음
다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 자료없음
마. 녹는점/어는점	: 자료없음 / 해당없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: > 35
사. 인화점	: 자료없음
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 가연성 액체.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 자료없음
거. n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 자료없음
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고인화성 액체 및 증기.
고인화성 액체 및 증기.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

뜨거운 표면과 접촉을 피하십시오.

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

열.
화염, 스파크, 점화원을 모두 제거하십시오.

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구 : 삼키면 유해할 수 있음.
피부 및 눈 접촉 : 급성 독성 (경피) - 피부와 접촉하면 유해할 수 있음.
 피부 부식성 / 자극성 - 피부에 자극을 일으킴.
 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 눈에 심한 자극을 일으킴.
흡입 : 분류되지 않음

나. 건강 유해성

급성 독성 (경구):

삼키면 유해할 수 있음.

급성 독성 (경피):

피부와 접촉하면 유해할 수 있음.

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음

구리스카트리지(Universal lithium grease)	
ATE KR(경구)	2500 mg/kg bodyweight
ATE KR(경피)	3048.78 mg/kg bodyweight

석유(PETROLEUM) (8002-05-9)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg Source: IUCLID
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg Source: IUCLID

하이드록시 리튬 모노수화물 (1310-66-3)	
LD50 경구 랫드	210 mg/kg Source: RTECS

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

스테아린 산 (57-11-4)	
LD50 경구 랫드	4600 mg/kg
LD50 경피 토끼	> 5000 mg/kg

12-hydroxystearic acid (106-14-9)	
LD50 경구 랫드	> 10000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)	
LD50 경구 랫드	> 6000 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드 (분진/미스트)	> 2 mg/l Source: OSHRI GLP toxicity test

피부 부식성 또는 자극성:

피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성:

눈에 심한 자극을 일으킴.

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

분류되지 않음

석유(PETROLEUM) (8002-05-9)	
IARC 그룹	3 - 분류되지 않음

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)	
IARC 그룹	3 - 분류되지 않음

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

분류되지 않음

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

특정 표적장기 독성 (1회 노출):

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

분류되지 않음

12-hydroxystearic acid (106-14-9)	
NOAEL (경구, 랫드, 90일)	5000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male

흡인 유해성:

분류되지 않음

스테아린 산 (57-11-4)	
점도(역학점도)	9.87 cP Source: HSDB

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 수생생물에게 유독함. 수생생물에 매우 유독함. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 수생생물에 매우 유독함.
수중 환경에 유해, 장기 (만성)	: 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

석유(PETROLEUM) (8002-05-9)	
LC50 - 어류 [1]	0.73 mg/l Source: ECOTOX
EC50 - 갑각류 [1]	0.61 mg/l Source: ECOTOX
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	2 – 6 Source: IUCLID

스테아린 산 (57-11-4)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	8.23 Source: ChemIDplus

12-hydroxystearic acid (106-14-9)	
LC50 - 어류 [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
LC50 - 어류 [2]	> 9900 mg/l Test organisms (species): Barbus barbus
EC50 - 갑각류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

12-hydroxystearic acid (106-14-9)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	6.03

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)	
LC50 - 어류 [1]	> 0.57 mg/l Source: EHCA
EC50 - 갑각류 [1]	0.48 mg/l Source: ECHA
EC50 72시간 - 조류 [1]	> 0.4 mg/l Source: ECHA
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	5.1 Source: HSDB

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

다. 생물 농축성

석유(PETROLEUM) (8002-05-9)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	2 – 6 Source: IUCLID

스테아린 산 (57-11-4)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	8.23 Source: ChemIDplus

12-hydroxystearic acid (106-14-9)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	6.03

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	5.1 Source: HSDB

라. 토양 이동성

석유(PETROLEUM) (8002-05-9)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	2 – 6 Source: IUCLID

스테아린 산 (57-11-4)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	8.23 Source: ChemIDplus

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

12-hydroxystearic acid (106-14-9)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	6.03

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	5.1 Source: HSDB

마. 기타 유해 영향

오존층 유해성	: 분류되지 않음
기타 유해 영향	: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
용기 내 인화성 증기가 축적될 수 있음.
빈 용기를 재사용하지 마십시오.

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / IMDG / IATA에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
라. 용기등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음

구리스카트리지(Universal lithium grease)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2023-9호에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
마. 해양오염물질		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
자료없음		

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	128-37-0: 2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸
허용기준설정물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당없음	
특수건강진단대상물질	해당없음	
관리대상유해화학물질	해당없음	
공정안전보고서 제출대상물질	해당 됨	구리스카트리지(Universal lithium grease) (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg)) 8002-05-9: 석유(PETROLEUM) (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

기존화학물질 목록 (KECI)	해당 됨	8002-05-9: Petroleum (기존화학물질 번호 : KE-28189) 57-11-4: Octadecanoic acid (기존화학물질 번호 : KE-26333) 106-14-9: 12-Hydroxy octadecanoic acid ; 12-Hydroxystearic acid (기존화학물질 번호 : KE-20750) 128-37-0: 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (기존화학물질 번호 : KE-03079)
등록대상 기존화학물질 (PEC)	해당없음	
중점관리물질	해당없음	
CMR 물질	해당없음	

물질안전보건자료

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

마. 폐기물관리법에 의한 규제

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

EU 규제정보

미국 규제정보

16. 그 밖의 참고사항

14/14